| PROYECCIÓN ELECTROLUZ S.R.L. | MANUAL DE PROCEDIMIENTOS - ANEXO II<br>SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE LOS PRODUCTOS-INSPECCIÓN FINAL<br>PROTOCOLO DE ENSAYOS DE RUTINA PARA TABLEROS DE B.T. | R.G. 8.6.2<br>REVISIÓN 14<br>10/02/2021 |
|---|---|---|

**1.1-DATOS**

*Fecha de emisión:* **08-08-2025**
*Fecha de ensayo:* **07-08-2025**
*Obra:* **3205 - PLANTA RUFINO INST. ELECTRICA**
*Cliente:* **MSU AGRO**
*Objeto a ensayar:* **TABLERO SECCIONAL**
*Identificación:* **TAB. SEC. CCM 51004**
*Frente:* **U**
*Columna:* **4**
*Documentación:* **1)_ 4767-33-M-TP01 Rev.0**
**2)_ 4767-33-E-EU01 Rev.0**
**3)_ 4767-33-E-FU01 Rev.0**

**1.2-ELECTRICOS**

*Tensión nominal de servicio:* **400 [Vca]**
*Corriente nominal de servicio:* **630 [Aca]**
*Frecuencia:* **50 [Hz]**
*Corriente de cc de servicio:* **55 [kA]**
*Tensiones auxiliares:* **1)_ 220 [Vca]**
**2)_ 24 [Vcc]**

**1.3-PROTECCION**

*Grado de protección:* **IP42**

**1.4-DIMENSIONES**

*Gabinete:*
*Alto* (1) *:* **2200 [mm]**
*Ancho:* **750 [mm]**
*Profundidad:* **500 [mm]**
*Alto zócalo:* **100 [mm]**

| *Barras colectoras:* | *Primarias* | *Secundarias* |
|---|---|---|
| *Fase R:* | **40x10** | **40x5** |
| *Fase S:* | **40x10** | **40x5** |
| *Fase T:* | **40x10** | **40x5** |
| *Neutro:* | **40x10** | **40x5** |
| *Tierra:* | **30x5** | **15x3** |

**[mm x mm]** **[mm x mm]**

**1.5-TERMINACIÓN**

| | | |
|---|---|---|
| *Gabinete:* | **Pintado: Beige - RAL 7032** | S |
| *Bandejas:* | **Pintado: Naranja - RAL 2004** | S |
| *Zócalo:* | **Pintado: Negro** | S |
| *Barras colectoras:* | | |
| *Fase R:* | **Pintado: Castaño** | S |
| *Fase S:* | **Pintado: Negro** | S |
| *Fase T:* | **Pintado: Rojo** | S |
| *Neutro:* | **Pintado: Celeste** | S |
| *Tierra:* | **Plateado** | S |

**3.6-CONDICIONES AMBIENTALES**

*Temperatura:* **23,5 [ºC]**
*Humedad relativa:* **52 [%]**

**3.1-INSPECCIÓN VISUAL**

| | |
|---|---|
| *Dimensional* | S |
| *Características técnicas según planos* | S |
| *Índice de protección* | S |
| *Espesor de pintura* | S |
| *Distribución de equipos y elementos* | S |
| *Montaje de dispositivos* | S |
| *Cableado* | S |
| *Sección conductores circuito principal* | S |
| *Identificación conductores circuitos principal* | S |
| *Sección conductores circuitos auxiliares* | S |
| *Identificación conductores circuitos auxiliares* | S |
| *Ajuste de terminales* | S |
| *Puesta a tierra de equipos* | S |
| *Puesta a tierra de puertas* | S |
| *Identificación de equipos en bandeja* | S |
| *Identificación de bornes* | S |
| *Carteles identificatorios* | S |
| *Placa característica* | S |
| *Distancias mínimas* | S |
| *Sección de barras colectoras* | S |
| *Identificación de barras colectoras* | S |
| *Apriete de embarrado según I.R.A.M. 2356-1* | S |
| *Cubrebornes* | N |
| *Portaplanos* | N |
| *Tapas* | S |
| *Burletes* | S |
| *Herrajes* | N |
| *Cáncamos de izaje* | S |
| *Embalaje* | S |

**3.2-FUNCIONAMIENTO**

| | |
|---|---|
| *Mecánico* | S |
| *Enclavamientos* | S |
| *Circuitos principales* | S |
| *Circuitos auxiliares* | S |
| *Señalización* | N |
| *Medición* | |
| *Tensión* | N |
| *Corrientes* | N |
| *Entradas/Salidas Digitales* | N |
| *Entradas/Salidas Analógicas* | N |
| *Alarmas* | N |
| *Iluminación y/o calefacción* | N |

**2-PROTOCOLO NÚMERO**

**4767-33-X-PE04**

**4-REGISTRO FOTOGRAFICO**

**3.3-PROTECCION Y CONTINUIDAD**

*Protección contra choques eléctricos* S
*(en servicio normal)*
*Continuidad del circuito de protección* S
*(según IRAM 2181-1 7.4.3.1.5)*

**3.4-RIGIDEZ DIELECTRICA**

(Según I.R.A.M. 2195)
*Instrumento:* **HIPOT**
*Marca:* **MEGABRAS**
*Nº de serie:* **UED 354 OR 7071**
*Circuito principal:*
*Uaplicada:* **2000 [V]**
*Frecuencia:* **50 [Hz]**
*Resultado:* S
*Circuito de comando:*
*Uaplicada:* -
*Frecuencia:* -
*Resultado:* E

**3.5-RESISTENCIA DE AISLACIÓN**

(Según I.R.A.M. 2325)
*Instrumento:* - *Marca:* - *Nº de serie:* -

| *Circuito* | $U_{ensayo}$ | $T_{aislación}$ $\theta$ | *Resistencia de aislación* (2) | | | *Resultado* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | *Fase R* | *Fase S* | *Fase T* | |
| *Principal* | - | - | - | - | - | E |
| *Auxiliar* | - | - | - | - | - | E |

**5.1-REFERENCIAS**

S Satisfactorio
I Insatisfactorio
E Exceptuado
N No corresponde

**5.2-NOTAS**

(1) La altura del gabinete no contempla el zócalo.
(2) Resistencia de aislación a θ ºC entre una fase y los demás bornes unidos a masa
Se cumple con **IRAM 2181-I/ IEC 61439-1**
No se instalan, ni parametrizan software

**6-OBSERVACIONES**

CAPELETTI WALTER HERNÁN
REPRESENTANTE TÉCNICO GSCCP
Igeniero Electromecánico
Matrícula CIE N° 1-3145-8
UTN-FRRQ

**7-REALIZADO POR:**

TOLEDO JOSÉ LUIS
Responsable Calidad y Ensayos
PROYECCIÓN ELECTROLUZ SRL



**CASA CENTRAL:** Patricio Diez 175 • Tel.(03482) 421940 • Fax:(03482) 421944
**FABRICA:** Parque Industrial Reconquista • Tel./Fax: (03482) 429810 • 3560 Rqta. - Santa Fe – Argentina
**SUCURSAL:** CALLE 1 y 2 • Tel.(03482) 482482 • 3561 Avellaneda - Santa Fe
**www.electroluz.com.ar** • e-mail: **info@electroluz.com.ar**